

MATEMÁTICAS II

(O alumno/a deber responder só aos exercicios dunha das opcións . Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2 = 3 puntos, exercicio 3 = 2 puntos, exercicio 4 = 2 puntos).

OPCIÓN A

1. Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

a) Se I é a matriz identidade de orde 3, calcula os valores de λ para os que $A + \lambda I$ non ten inversa. Calcula, se existe, a matriz inversa de $A - 2I$.

b) Calcula a matriz X tal que $XA + A^t = 2X$, sendo A^t a matriz trasposta de A .

2. Sexa r a recta que pasa polo punto $P(1, -1, -2)$ e é perpendicular ao plano $\alpha: x + 2y + 3z + 6 = 0$. Sexa s a recta que pasa polos puntos $A(1, 0, 0)$ e $B(-1, -3, -4)$.

a) Estuda a posición relativa das rectas r e s . Se se cortan, calcula o punto de corte.

b) Calcula a distancia do punto $A(1, 0, 0)$ ao plano β que pasa polo punto $P(1, -1, -2)$ e é paralelo a α .

3. Debuxa a gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x + 1}$, estudando: dominio, puntos de corte cos eixos, asíntotas, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos relativos, puntos de inflexión e intervalos de concavidade e convexidade.

4. a) Enuncia o teorema fundamental do cálculo integral. Sabendo que $\int_0^x f(t)dt = x^2(1 + x)$, con f unha función continua en todos os puntos da recta real, calcula $f(2)$.

b) Calcula $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2 + x} dx$

OPCIÓN B

1. a) Discute, segundo os valores do parámetro a , o seguinte sistema de ecuacións lineais:

$$\begin{aligned} ax + 2y + 2z &= a \\ x + y + z &= 0 \\ 2x - y + 2z &= a \end{aligned}$$

b) Resolve, se é posible, o sistema anterior para o caso $a = 0$.

2. Dada a recta $r: \begin{cases} y = 1 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$

a) Calcula a ecuación do plano α que pasa polo punto $Q(0, 2, 2)$ e contén a recta r . Calcula a área do triángulo que ten por vértices os puntos de intersección de α cos eixos de coordenadas.

b) Calcula a ecuación xeral do plano que contén a recta r e é perpendicular ao plano α .

3. a) Define función continua nun punto. ¿Cando se di que unha discontinuidade é evitable? ¿Para que valores de k , a función $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + k}$ é continua en todos os puntos da recta real?

b) Determina os valores de a, b, c, d para que a función $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ teña un máximo relativo no punto $(0, 4)$ e un mínimo relativo no punto $(2, 0)$.

4. Debuxa e calcula a área da rexión limitada pola recta $x + y = 7$ e a gráfica da parábola $f(x) = x^2 + 5$. (Nota: para o debuxo das gráficas, indicar os puntos de corte cos eixos, o vértice da parábola e concavidade ou convexidade)